

Threat Intelligence

DATA: 06/02/2026

OGGETTO: Analisi di una cattura di traffico di rete tramite Wireshark

REDATTORE: Argento Luca

Introduzione e Strumenti Utilizzati

Per lo svolgimento di questa esercitazione pratica, abbiamo analizzato un file di cattura `.pcap` all'interno dell'ambiente virtuale Kali Linux. Lo strumento principale utilizzato per l'indagine è Wireshark, un analizzatore di protocolli di rete open-source. Questo software ci permette di intercettare e visualizzare nel dettaglio il traffico dati che transita su una rete, offrendo la possibilità di esaminare i pacchetti a livello microscopico per individuare anomalie o problemi di sicurezza.

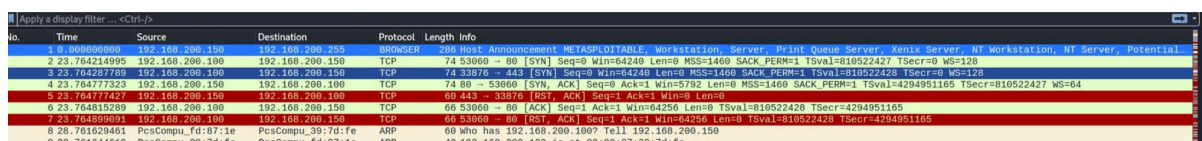
Prima Analisi del Traffico

Aprendo il file di cattura, l'impatto visivo è immediato: la schermata è dominata da righe di colore scuro (spesso rosso o nero nella configurazione standard di Wireshark), che solitamente indicano errori di trasmissione o connessioni rifiutate. Osservando le colonne relative agli indirizzi IP, si nota un flusso di dati unidirezionale molto intenso che parte dall'indirizzo sorgente `192.168.200.100` e punta verso l'indirizzo di destinazione `192.168.200.150`.

Un dettaglio contestuale importante emerge già nelle primissime righe: un pacchetto di tipo "Browser Protocol" annuncia l'host di destinazione con il nome "METASPLOITABLE". Questo ci conferma che stiamo analizzando il traffico verso una macchina virtuale appositamente configurata con vulnerabilità note, tipica degli ambienti di laboratorio.

Macchine coinvolte

- Attaccante: `192.168.200.100`
- Vittima: `192.168.200.150` (metasploitable)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.200.150	192.168.200.255	BROADCAST	288	Host Announcement METASPLOITABLE, Workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workstation, NT Server, Potential
2	23.764214995	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53060 -> 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810522427 TSecr=0 WS=128
3	23.764237710	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 -> 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810522427 TSecr=0 WS=128
4	23.764777323	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	80 -> 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294951165 TSecr=810522427 WS=64
5	23.764777427	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	443 -> 33870 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6	23.764815289	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53060 -> 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0 TSval=810522429 TSecr=4294951165
7	23.764839091	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53060 -> 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0 TSval=810522429 TSecr=4294951165
8	28.761629461	PcsCompu_f0:87:1e	PcsCompu_39:7d:fe	ARP	60	Who has 192.168.200.100? Tell 192.168.200.150
9	28.761644610	PcsCompu_39:7d:fe	PcsCompu_f0:87:1e	ARP	48	Who has 192.168.200.100? Tell 192.168.200.150

Natura dell'Attività: Scansione vs DoS

Sebbene l'elevata frequenza dei pacchetti in un arco temporale ridotto (pochi secondi) potrebbe far pensare inizialmente a un attacco di tipo Denial of Service (DoS) volto a saturare la vittima, un'analisi più attenta dei dati smentisce questa ipotesi. Guardando la colonna delle porte di destinazione, si nota che l'indirizzo sorgente non sta colpendo ripetutamente lo stesso servizio per mandarlo in crash. Al contrario, sta contattando sequenzialmente porte diverse (come la 23, la 445, la 80, ecc.). Questo comportamento è indicativo di una volontà di esplorazione e mappatura dei servizi, non di distruzione.

- Attacco: **scansione delle porte** automatizzato ad esempio con **nmap**

159	36.781255593	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	3814	-	42700	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
160	36.781521956	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55566	-	515	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
161	36.781356928	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45648	-	512	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
162	36.781420319	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53248	-	354	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
163	36.781437105	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	512	-	53560	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
164	36.781457210	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	512	-	45648	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
165	36.781512468	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	45648	-	512	[ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535445 TSecr=4294952466
166	36.781621071	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	354	-	53248	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
167	36.781640161	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55184	-	558	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
168	36.781734418	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	35806	-	663	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
169	36.781812691	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	858	-	55186	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
170	36.781809537	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	45648	-	512	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535445 TSecr=4294952466
171	36.782009902	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	663	-	35806	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
172	36.782120740	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38210	-	681	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
173	36.782148866	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	47098	-	561	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
174	36.782215891	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	32958	-	578	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
175	36.782248180	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38396	-	371	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
176	36.782390780	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	681	-	38210	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
177	36.782390884	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	561	-	47098	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
178	36.782390930	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	570	-	32958	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
179	36.782390978	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	371	-	38396	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
180	36.782422713	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43862	-	966	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
181	36.782459407	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42162	-	595	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
182	36.782534412	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55234	-	630	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
183	36.782582877	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33182	-	51	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128

SYN, SYN/ACK, ACK sono gli elementi del handshake TCP standard. L'attaccante cerca di stabilire connessioni con ogni porta per verificare quali sono aperte.

Analisi degli Indicatori di Compromissione (IOC)

Rispondendo al primo quesito della traccia, il principale Indicatore di Compromissione (IOC) individuato è un pattern di traffico riconducibile a una scansione automatizzata. L'attaccante (**192.168.200.100**) invia raffiche di pacchetti con flag [SYN] per richiedere l'apertura di una connessione. La vittima (**192.168.200.150**), nella maggior parte dei casi, risponde con pacchetti [RST, ACK], segnalando che la porta richiesta è chiusa. Tuttavia, sono state individuate risposte positive su alcune porte specifiche, come la porta 23 (Telnet) e a 80 (http) la 445 ecc., evidenziando potenziali punti di ingresso.

Vettori di Attacco e Ipotesi

Sulla base degli IOC rilevati, il vettore di attacco utilizzato è una tecnica di "Port Scanning". Siamo quindi di fronte a una fase di Ricognizione (Reconnaissance). L'attaccante sta cercando di identificare quali servizi sono attivi sulla macchina

bersaglio per pianificare un attacco successivo, come ad esempio un tentativo di intrusione tramite il protocollo Telnet (che trasmette in chiaro) o sfruttando vulnerabilità note del servizio SMB sulla porta 445.

Azioni di Mitigazione Consigliate

Per ridurre gli impatti dell'attacco attuale e prevenire incidenti futuri, l'azione correttiva più immediata è il blocco dell'indirizzo IP `192.168.200.100` tramite regole sul firewall . In un'ottica di sicurezza preventiva a lungo termine, è fondamentale disabilitare i servizi obsoleti e non necessari rilevati durante l'analisi, in particolare il protocollo Telnet, sostituendolo con SSH. Infine, sarebbe consigliabile configurare un sistema di rilevamento delle intrusioni (IDS) capace di identificare automaticamente questi pattern di scansione e bloccare la sorgente prima che la mappatura della rete venga completata.